Oscilloscope



Category: **Electrical & Electronic Test Instruments** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 3 labs

इन lab items पर लागू: Cathode Ray Oscilloscope (CRO); CRO; Oscilloscope

इसका उपयोग किस लिए होता है

Oscilloscope electrical signals को time के साथ waveform के रूप में दिखाता है, जिससे signal level, timing, frequency और noise मापे जा सकते हैं। Reliable results तथा electric shock या instrument damage से बचाव के लिए सही probe selection, grounding, voltage limits और measurement setup जरूरी हैं।

मुख्य भाग

- Display measured waveform और measurement information दिखाता है।
- Input channels probes को instrument से connect करते हैं।
- Probe signal को input channel तक transfer या attenuate करता है।
- Vertical controls voltage scale और channel position adjust करते हैं।
- Time-base controls horizontal time scale adjust करते हैं।
- Trigger controls repeating waveforms को display पर stable बनाते हैं।
- जहाँ लागू हो, probe ground lead reference connection देता है।
- Measurement controls और menu functions signal parameters calculate करते हैं।
- Power input तथा protective earth connection instrument को power और designed grounding देते हैं।

शुरू करने से पहले

1. Oscilloscope से electrical circuits मापने का काम केवल trained users करें।
2. Instrument और probe manuals पढ़ें तथा circuit voltage, signal type और measurement category पहचानें।
3. Oscilloscope, probes, leads, connectors और power cable में damage जाँचें।
4. Probe attenuation setting को instrument setting से match करें और expected voltage तथा frequency के लिए probe rating confirm करें।
5. जहाँ जरूरत हो suitable differential या isolated probe इस्तेमाल करें; standard ground clip को isolated न मानें।
6. Probe ground connect करने से पहले circuit reference और protective-earth requirements confirm करें।
7. Bench को सूखा रखें और measurement area से unnecessary conductive objects हटाएँ।

उपयोग कैसे करें

1. Oscilloscope चालू करें और startup checks पूरे होने दें।
2. Correct probe को selected input channel से जोड़ें और matching attenuation factor सेट करें।
3. Signal के अनुसार vertical scale, time base, coupling और trigger configure करें।
4. जहाँ required हो circuit de-energise करके probe tip को test point से और reference lead को केवल approved reference point से जोड़ें।
5. सभी connections जाँचने और setup safe confirm करने के बाद ही circuit energise करें।

6. Waveform stable तथा clearly visible होने तक trigger और scales adjust करें।
7. Cursors या automatic measurement functions से voltage, period, frequency या अन्य required parameters पढ़ें।
8. Results की expected signal range से तुलना करें और clipping, noise, distortion या unexpected transients note करें।
9. Risk assessment के अनुसार probe connections बदलने से पहले circuit de-energise करें।
10. Probe tip और reference lead सुरक्षित रूप से हटाएँ और जरूरत न होने पर instrument बंद करें।
11. Waveform data save करें या readings record करें तथा abnormal results या instrument faults report करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Oscilloscope या probe की voltage, frequency या measurement-category ratings से अधिक न जाएँ।
- Standard earth-referenced probe ground clip को ऐसे live point से connect न करें जो earth potential पर नहीं है।
- Unsafe measurement करने के लिए oscilloscope का protective earth कभी न हटाएँ।
- Floating या high-side measurements के लिए correctly rated differential probes या approved isolation methods इस्तेमाल करें।
- Exposed live conductors से हाथ दूर रखें और जरूरत के अनुसार suitable PPE पहनें।
- Procedure की अनुमति होने पर circuit connections बदलने से पहले power disconnect करें और stored energy discharge करें।

देखभाल और रखरखाव

- Cleaning से पहले instrument बंद करके disconnect करें।
- Manufacturer-approved materials से display और housing साफ करें तथा openings में liquids न जाने दें।
- Probes, tips, ground leads, connectors और cables नियमित inspect करें।
- Probes को sharp bends के बिना store करें और instrument को dust, moisture तथा impact से बचाएँ।
- Readings unreliable हों, controls fail हों या instrument damaged हो तो calibration या service कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Wrong probe attenuation या unsuitable voltage rating इस्तेमाल करना।
- Probe ground clip को unsafe reference point से connect करना।
- Approved procedure के बिना energised circuit पर probe connections बदलना।
- Trigger और time-base settings गलत होने से unstable waveform को गलत पढ़ना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।